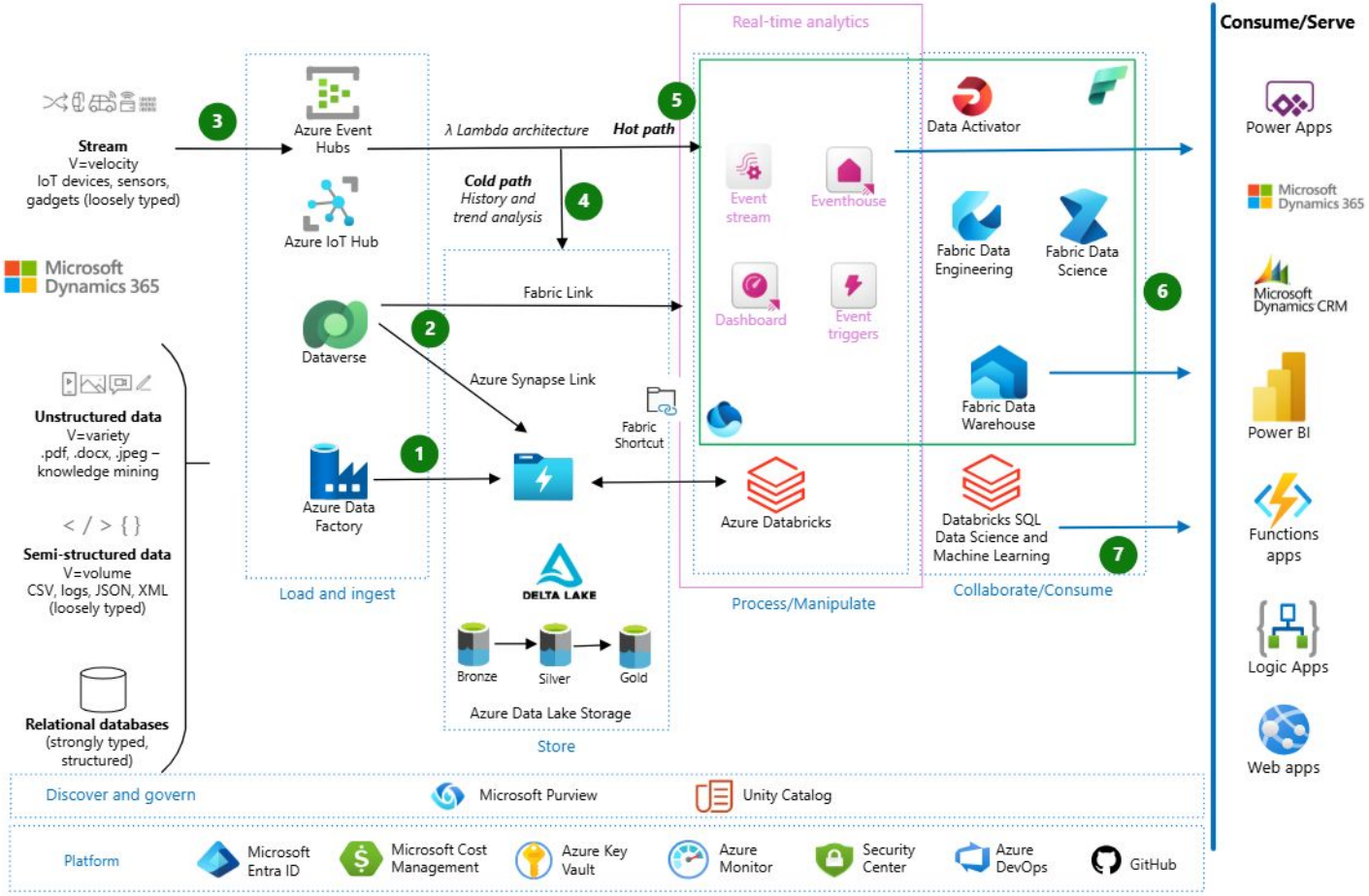
Tema 9. Cloud Computing Microsoft Azure

PER 14624 Noviembre 2025


Real-time analytics
Consume/Serve
Stream
V=velocity
IoT devices, sensors, gadgets (loosely typed)
Azure Event Hubs
Azure IoT Hub
λ Lambda architecture
Hot path
Cold path
History and trend analysis
Microsoft Dynamics 365
Dataverse
Fabric Link
Azure Synapse Link
Unstructured data
V=variety
.pdf, .docx, .jpeg – knowledge mining
Azure Data Factory
Fabric Shortcut
Semi-structured data
V=volume
CSV, logs, JSON, XML (loosely typed)
DELTA LAKE
Bronze
Silver
Gold
Azure Data Lake Storage
Relational databases
(strongly typed, structured)
Load and ingest
Store
Event stream
Eventhouse
Dashboard
Event triggers
Azure Databricks
Process/Manipulate
Data Activator
Fabric Data Engineering
Fabric Data Science
Fabric Data Warehouse
Databricks SQL Data Science and Machine Learning
Collaborate/Consume
Power Apps
Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics CRM
Power BI
Functions apps
Logic Apps
Web apps
Discover and govern
Microsoft Purview
Unity Catalog
Platform
Microsoft Entra ID
Microsoft Cost Management
Azure Key Vault
Azure Monitor
Security Center
Azure DevOps
GitHub

Objetivos del tema

- Comprensión conceptual
- Infraestructura global
- Arquitectura de datos y Big Data
- Seguridad e identidad
- Integración con el ecosistema Microsoft
- Enfoque práctico y profesional
- Visión estratégica

Microsoft Azure

Azure es la plataforma de **cloud computing de Microsoft**, que ofrece servicios de infraestructura (IaaS), plataforma (PaaS) y software (SaaS). Permite **almacenar, procesar, analizar y visualizar grandes volúmenes de datos** sin necesidad de gestionar hardware físico.

Azure es especialmente fuerte en Big Data por estas razones:

📊 **Escalabilidad real**

- Permite procesar **terabytes o petabytes de datos** bajo demanda. Escala automáticamente (horizontal y vertical). Pago por uso → coste alineado al volumen real de datos.

⚙️ **Ecosistema completo de datos**

- **Ingesta** → Azure Data Factory, Event Hubs
- **Almacenamiento** → Data Lake Gen2, Blob Storage
- **Procesamiento** → Azure Synapse, Databricks
- **Consumo** → Power BI, APIs, ML

¿Por qué Azure es la más elegida por las empresas?

🚀 **Orientado a empresas**

- **Integración nativa con Microsoft**
  Se integra de forma directa con Active Directory, Windows Server, Office 365 y Power BI, lo que reduce cambios y fricción.
- **Facilidad de adopción**
  Las empresas pueden migrar a la nube sin rehacer toda su infraestructura ni sus procesos existentes.
- **Identidad y seguridad centralizadas**
  Azure Active Directory permite control de accesos, roles y seguridad corporativa unificada.
- **Fuerte enfoque híbrido**
  Azure está diseñado para convivir con sistemas on-premise, algo muy común en empresas reales.
- **Cumplimiento y confianza empresarial**
  Amplias certificaciones, soporte corporativo y alineación con normativas como RGPD.
- **Menor resistencia interna**
  Encaja bien con departamentos de IT tradicionales y reduce el rechazo al cambio.

Conclusión: Azure no es solo “cloud”, es una **plataforma de datos empresarial completa**, ideal para proyectos de Big Data reales.

Regiones y zonas de disponibilidad en Azure

Una **región** 🌍 es un conjunto de **centros de datos físicos** ubicados en una misma área geográfica.

Ejemplos:

- West Europe (Países Bajos)
- North Europe (Irlanda)
- France Central
- Germany West Central

🔹 Cada región es **independiente**:

Esto permite **aislar fallos a nivel geográfico**.

Dentro de una región, Azure puede ofrecer **zonas de disponibilidad (Availability Zones)**. Una **zona** es:

- Un **datacenter físicamente separado**
- Con baja latencia entre zonas (milisegundos)
- Diseñado para alta disponibilidad

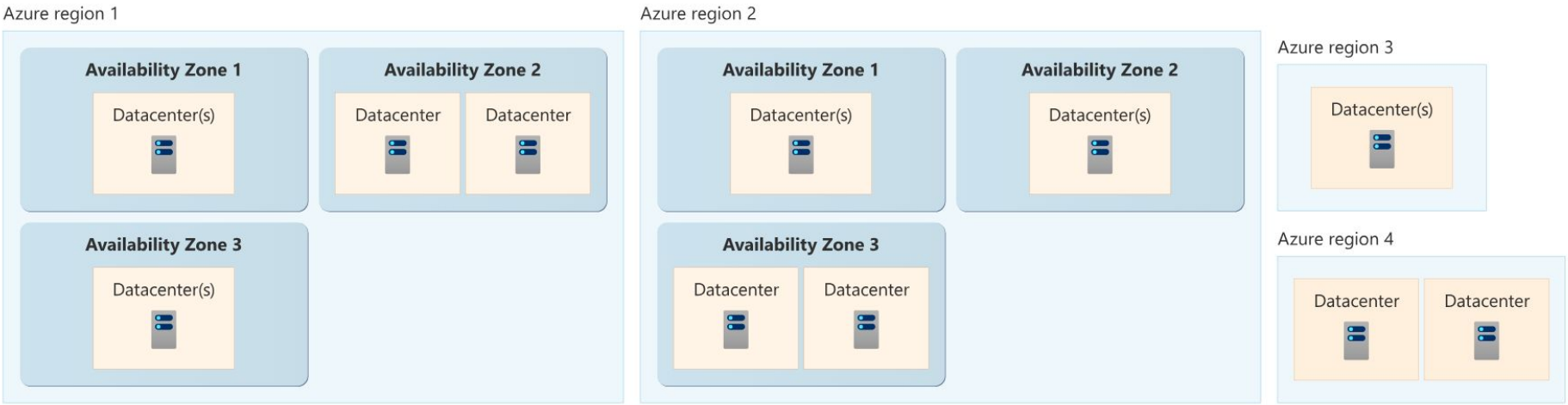
Ejemplo: West Europe → Zona 1, Zona 2, Zona 3

- Permite **alta disponibilidad** de pipelines de datos
- Evita caídas completas de sistemas críticos
- Permite arquitecturas **fault-tolerant** (resilientes)

En Big Data:

- Almacenamiento replicado entre zonas
- Procesamiento distribuido
- Sistemas críticos siempre activos

Norway West
Norway East
West Europe
Germany West Central (Public)
UK South
Germany North (Public)
North Europe
Germany Northeast (Sovereign)
UK West
Germany Central (Sovereign)
France Central
Switzerland North
France South
Switzerland West
Spain Central
US Gov Iowa
Canada East
West US 2
Central US
Canada Central
West Central US
North Central US
West US
US DoD East
US Gov Arizona
East US
East US 2
South Central US
US Gov Texas
US Gov Virginia
Mexico Central
US DoD Central
China North
China North 2
Korea Central
Japan East
Korea South
Japan West
Israel Central
China East 2
China East
Qatar Central
UAE North
UAE Central
West India
East Asia
Central India
South India
Southeast Asia
Brazil South
South Africa North
South Africa West
Australia East
Australia Central
Australia Southeast
Australia Central 2
Available region
Announced region
Availability Zones


Azure region 1
Availability Zone 1
Datacenter(s)
Availability Zone 2
Datacenter
Datacenter
Availability Zone 3
Datacenter(s)
Azure region 2
Availability Zone 1
Datacenter(s)
Availability Zone 2
Datacenter(s)
Availability Zone 3
Datacenter
Datacenter
Azure region 3
Datacenter(s)
Azure region 4
Datacenter
Datacenter

Sistemas de almacenamiento en Azure

Azure Blob Storage

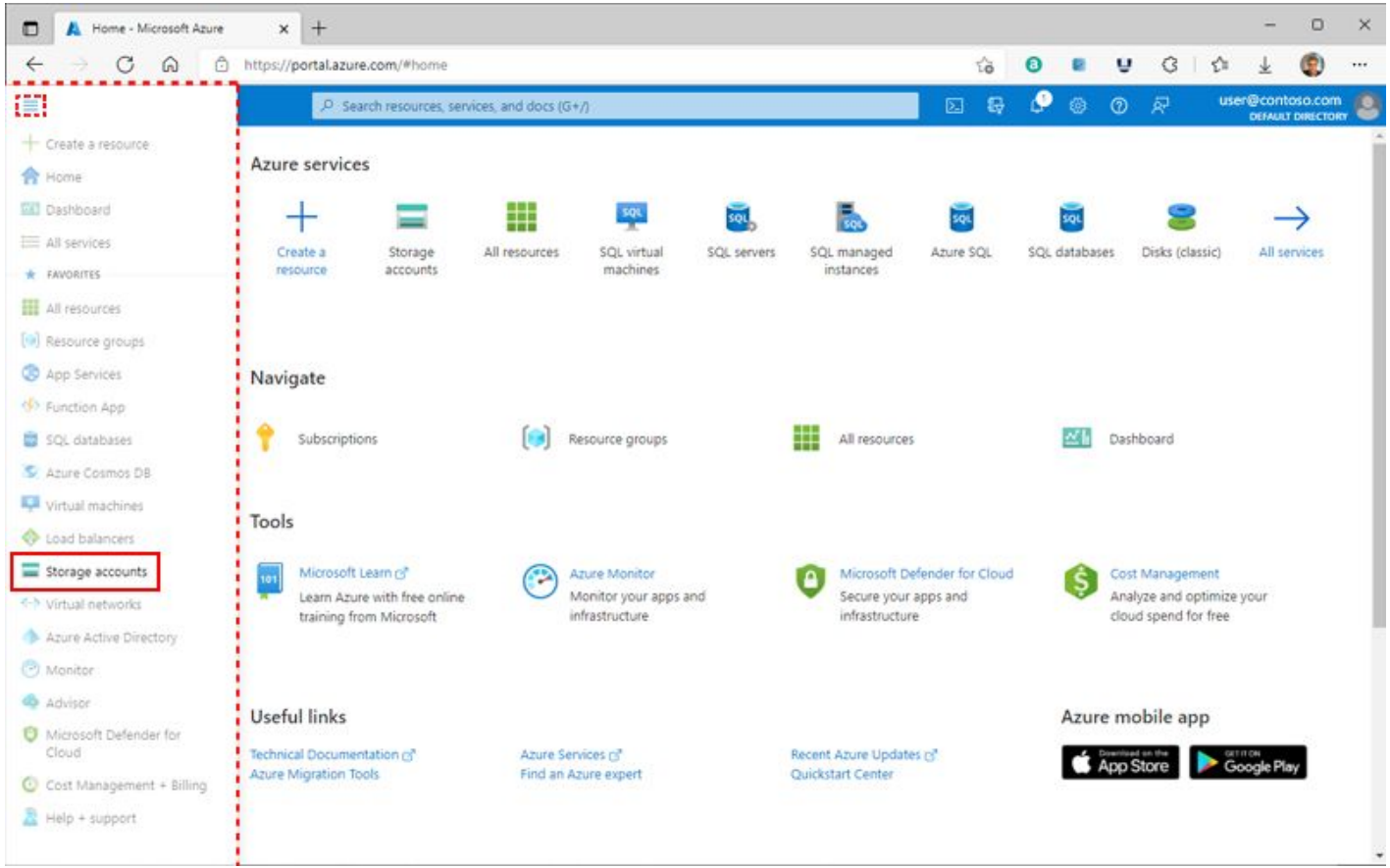
Almacenamiento de **objetos** (no estructurado).

Características:

- Ideal para archivos, logs, imágenes, backups
- Muy escalable y económico
- Acceso vía HTTP/REST
- Base de muchos sistemas Big Data

Uso típico:

- Zona *raw* de datos
- Backups masivos
- Datos no estructurados


Home - Microsoft Azure
https://portal.azure.com/#home
Search resources, services, and docs (G+/)
user@contoso.com
DEFAULT DIRECTORY
Create a resource
Home
Dashboard
All services
FAVORITES
All resources
Resource groups
App Services
Function App
SQL databases
Azure Cosmos DB
Virtual machines
Load balancers
Storage accounts
Virtual networks
Azure Active Directory
Monitor
Advisor
Microsoft Defender for Cloud
Cost Management + Billing
Help + support
Azure services
Create a resource
Storage accounts
All resources
SQL virtual machines
SQL servers
SQL managed instances
Azure SQL
SQL databases
Disks (classic)
All services
Navigate
Subscriptions
Resource groups
All resources
Dashboard
Tools
Microsoft Learn
Learn Azure with free online training from Microsoft
Azure Monitor
Monitor your apps and infrastructure
Microsoft Defender for Cloud
Secure your apps and infrastructure
Cost Management
Analyze and optimize your cloud spend for free
Useful links
Technical Documentation
Azure Migration Tools
Azure Services
Find an Azure expert
Recent Azure Updates
Quickstart Center
Azure mobile app
App Store
Google Play

Dashboard > storagesamples >

sample-container

Container

Search (Ctrl+/)

- Overview
- Access Control (IAM)

Settings

- Access policy
- Properties
- Metadata
- Editor (preview)

Upload | Change access level | Refresh | Delete | Change tier | Acquire lease | Break lease | ...

Authentication method: Azure AD User Account (Switch to Access key)
Location: sample-container

Search blobs by prefix (case-sensitive)

Show deleted blobs

Name	Modified	Access tier	Blob type	Size
level1				
blob1.txt	11/27/2019, 1:53:15 P...	Hot (Inferred)	Block blob	48 B
blob2.txt	3/11/2019, 10:18:04 P...	Hot (Inferred)	Block blob	20 B
blob3.txt	2/25/2019, 11:59:30 ...	Hot (Inferred)	Block blob	9 B
blob4.txt	2/25/2019, 12:01:16 P...	Hot (Inferred)	Block blob	9 B
blob5.txt	2/25/2019, 12:01:39 P...	Hot (Inferred)	Block blob	9 B
blob6.txt	2/25/2019, 12:06:56 P...	Hot (Inferred)	Block blob	9 B
blob7.txt	2/25/2019, 12:06:56 P...	Hot (Inferred)	Block blob	9 B
blob8.txt	2/25/2019, 12:06:55 P...	Hot (Inferred)	Block blob	9 B
blob9.txt	2/25/2019, 12:06:55 P...	Hot (Inferred)	Block blob	9 B
logfile.txt	9/19/2019, 4:06:49 PM	Hot (Inferred)	Block blob	13 B

Sistemas de almacenamiento en Azure

Azure Data Lake Storage Gen2

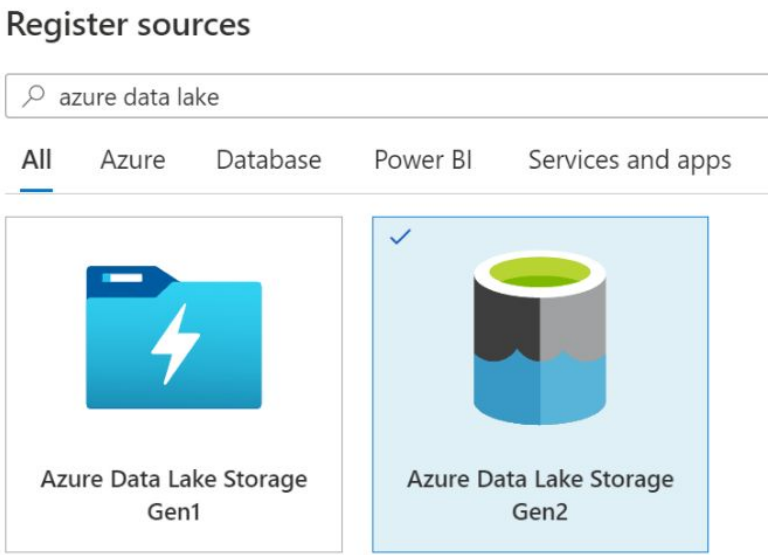
Evolución de Blob Storage **optimizada para Big Data**.

Características clave:

- Pensado para analítica y Big Data
- Permisos tipo sistema de archivos
- Jerarquía de carpetas
- Altísimo rendimiento

Clave:

Es **Blob Storage + capacidades Big Data**



Sistemas de almacenamiento en Azure

Azure File Storage

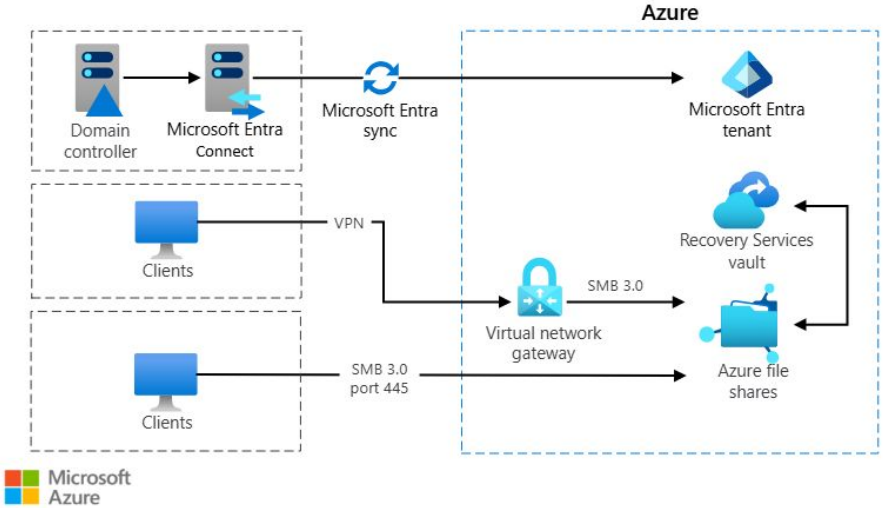
Sistema de archivos compartido en la nube.

Características:

- Similar a un servidor de ficheros clásico
- Compatible con SMB
- Ideal para lift-and-shift

No recomendado para Big Data, pero útil para:

- Aplicaciones legacy
- Compartición de archivos



Sistemas de almacenamiento en Azure

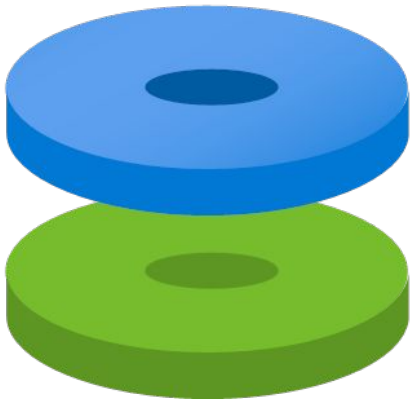
Azure Disk Storage

Discos virtuales para máquinas virtuales.

Características:

- Se adjunta a una VM
- Alto rendimiento por disco
- Escalado limitado

No es Big Data, es infraestructura tradicional en la nube.



my-example-vm | Disks

Virtual machine

Search

- Overview
- Activity log
- Access control (IAM)
- Tags
- Diagnose and solve problems
- Connect
- Networking
- Settings
  - Disks
  - Extensions + applications
  - Operating system

Refresh | Additional settings | Feedback | Troubleshoot

OS disk

Swap OS disk

Disk name	Storage type	Size (GiB)
my-example-vm_OsDisk_1_2761a4b.	Premium SSD LRS	30

Data disks

Filter by name

Showing 0 of 0 attached data disks

Create and attach a new disk | Attach existing disks

LUN	Disk name	Storage type	Size (GiB)

No data disks attached

Procesado masivo de datos

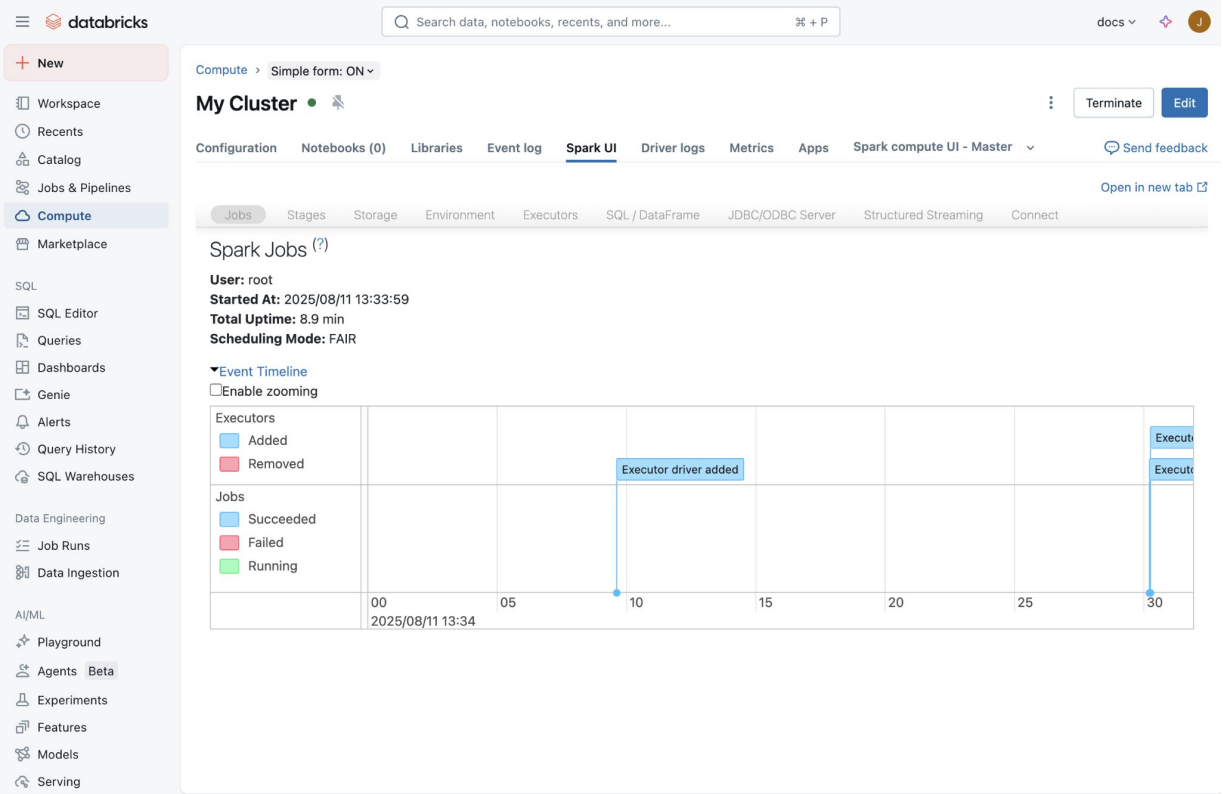
Azure Databricks es el motor principal de **procesamiento masivo distribuido** en Azure.

Está basado en Apache Spark y permite procesar enormes volúmenes de datos de forma paralela y muy rápida.

Se utiliza para transformaciones complejas, analítica avanzada y machine learning sobre datos almacenados en el Data Lake.

En arquitecturas modernas, Databricks es la herramienta clave para convertir datos en bruto en datos listos para el análisis.

Azure Databricks



Procesado masivo de datos

Azure Synapse Analytics es el **Data Warehouse en la nube** de Azure, orientado a analítica empresarial.

Está optimizado para consultas SQL rápidas sobre datos estructurados y es la capa donde el negocio consume la información mediante reporting y cuadros de mando.

En Big Data moderno, Synapse no sustituye al Data Lake, sino que **se alimenta de él** tras el procesamiento previo de los datos.

Azure
Synapse
Analytics

Procesado masivo de datos

Azure Data Factory es la herramienta de **integración y orquestación de datos**.

No procesa grandes volúmenes por sí misma, sino que coordina los flujos entre sistemas: extrae datos de distintas fuentes, lanza procesos en Databricks o Synapse y carga los resultados en los destinos finales.

Es el componente que conecta todas las piezas de la arquitectura de datos.

Azure
Data Factory

Microsoft Azure | Data Factory ▸ YourDataFactory | Search | user@contoso.com CONTOSO, LTD.

Data Factory | Validate all | Publish all 1

Factory Resources

Filter resources by name

- Pipeline 1
  - pipeline1
- Dataset 0
- Data flows 0
- Power Query (Preview) 0

pipeline1

Activities

Search activities

- Move & transform
  - Copy data
  - Data flow
- Azure Data Explorer
- Azure Function
- Batch Service
- Databricks
- Data Lake Analytics
- General
- HDInsight
- Iteration & conditionals

Save as template | Validate | Validate copy runtime

Copy data

Copy data1

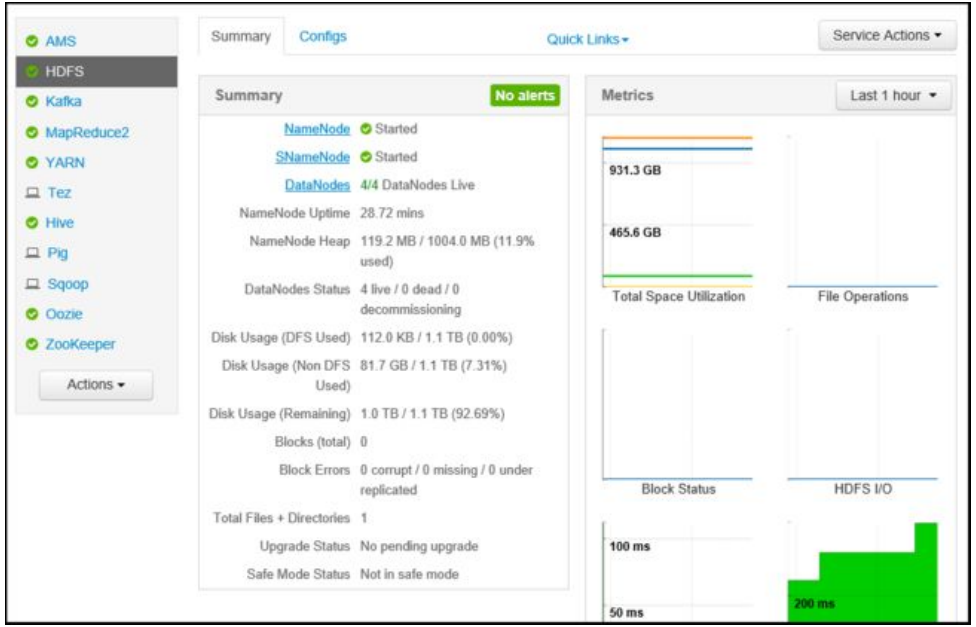
General | Source 1 | Sink 1 | Mapping | Settings | User properties

Procesado masivo de datos

HDInsight es el servicio gestionado de Azure para el ecosistema Hadoop, incluyendo tecnologías como Hive, HBase, Spark o Kafka.

Representa el enfoque **clásico del Big Data**, muy relevante a nivel conceptual y académico.

Aunque en proyectos nuevos está siendo reemplazado por soluciones más modernas como Databricks, sigue siendo clave para entender los fundamentos del procesamiento distribuido.


AMS
HDFS
Kafka
MapReduce2
YARN
Tez
Hive
Pig
Sqoop
Oozie
ZooKeeper
Actions
Summary
Configs
Quick Links
Service Actions
Summary
No alerts
NameNode Started
SNameNode Started
DataNodes 4/4 DataNodes Live
NameNode Uptime 28.72 mins
NameNode Heap 119.2 MB / 1004.0 MB (11.9% used)
DataNodes Status 4 live / 0 dead / 0 decommissioning
Disk Usage (DFS Used) 112.0 KB / 1.1 TB (0.00%)
Disk Usage (Non DFS Used) 81.7 GB / 1.1 TB (7.31%)
Disk Usage (Remaining) 1.0 TB / 1.1 TB (92.69%)
Blocks (total) 0
Block Errors 0 corrupt / 0 missing / 0 under replicated
Total Files + Directories 1
Upgrade Status No pending upgrade
Safe Mode Status Not in safe mode
Metrics
Last 1 hour
931.3 GB
465.6 GB
Total Space Utilization
File Operations
Block Status
HDFS I/O
100 ms
50 ms
200 ms

Procesado en tiempo real (Streaming) en Azure

El **procesado en tiempo real** permite **analizar los datos justo cuando se generan**, sin esperar a almacenarlos primero. Es clave cuando se necesita **reaccionar de inmediato**, por ejemplo ante alertas, eventos o comportamientos anómalos.

En Azure, el flujo habitual comienza con **Azure Event Hubs**, que actúa como la puerta de entrada de millones de eventos procedentes de sensores IoT, aplicaciones o sistemas distribuidos.

Estos eventos se procesan al instante con **Azure Stream Analytics**, que permite aplicar reglas y cálculos sencillos usando un lenguaje similar a SQL.

Este modelo se usa en **arquitecturas modernas tipo Kappa**, donde todo el tratamiento del dato se basa en streaming, evitando sistemas duplicados. Los resultados pueden enviarse a dashboards en tiempo real, bases de datos o a un Data Lake para análisis posterior.

Ejemplos reales: sensores IoT, clics de usuarios, logs de sistemas, monitorización en tiempo real.

myeventhub (contosoeventhubns/myeventhub) | Capture

Event Hubs Instance

Search

- Overview
- Access control (IAM)
- Diagnose and solve problems
- Data Explorer
- Settings
- Entities
- Features
  - Capture
  - Process data
  - Analyze data (preview)
- Automation
- Help

Save changes | Discard | Give feedback

Azure Event Hubs Capture enables you to automatically deliver the streaming data in Event Hubs to an Azure Blob storage or Azure Data Lake Store account of your choice, with the added flexibility of specifying a time or size interval. Setting up Capture is fast, there are no administrative costs to run it, and it scales automatically with Event Hubs throughput units. Event Hubs Capture is the easiest way to load streaming data into Azure, and enables you to focus on data processing rather than on data capture. Learn more about capture.

Output event serialization format

Avro

Capture

On | Off

Machine Learning y modelos en Azure

El **Machine Learning** permite entrenar modelos que aprenden a partir de los datos para **predecir, clasificar o detectar patrones** sin reglas explícitas. En Big Data, estos modelos se entrenan sobre grandes volúmenes de datos almacenados en el Data Lake y procesados de forma distribuida.

En Azure, la plataforma central es **Azure Machine Learning**, que gestiona todo el ciclo de vida del modelo: entrenamiento, evaluación, versionado y despliegue. Esto permite pasar de experimentos a modelos en producción de forma controlada y reproducible.

Azure incluye **AutoML**, que automatiza la selección de algoritmos y parámetros, facilitando el uso del Machine Learning incluso a perfiles menos expertos. El foco está en **obtener buenos modelos sin necesidad de conocer todos los detalles matemáticos**.

El entrenamiento puede realizarse desde **notebooks (Python)** o integrarse con **Spark**, lo que permite entrenar modelos directamente sobre datos masivos sin moverlos. Una vez entrenado, el modelo se versiona y se despliega como servicio para ser consumido por aplicaciones o procesos de negocio.

Ejemplos reales: predicción de demanda, detección de fraude, recomendadores, mantenimiento predictivo.

Microsoft Foundry | Azure Machine Learning

ContosoDev
ml1

contoso > ml1 > Notebooks

Notebooks

Files | Samples

- Users
  - user
    - azureml-getting-started
    - data
      - titanic.csv
    - data-wrangling
    - featurestore_sample

interactive_data_wran

Edit in VS Code | Compute: Serv... | Language: PySpark (Python)

Ready (Stop session) | Configure session | Job details | Spark UI

```python
import os
import pyspark.pandas as pd

abspath = os.path.abspath(".")
file = "file://" + abspath + "/Users/user/data/titanic.csv"
print(file)
df = pd.read_csv(file)
df.head()
```

[9] 20 sec - Command executed in 20 sec 813 ms by user on 4:27:48 PM, 1/27/26

Spark jobs (3 of 3 succeeded)

```
file:///synfs/notebook/18/aml_notebook_mount/Users/user/data/titanic.csv
/opt/spark/python/lib/pyspark.zip/pyspark/pandas/utils.py:975: PandasAPIOnSparkAdviceWarning: If `index_col` is not specified for `read_csv`, the default index is attached which can cause additional overhead.
```

	PassengerId	Survived	Pclass	Name	Sex	Age	SibSp	Parch	Ticket	Fare	Cabin	Embarked
0	1	0	3	Braund, Mr. Owen Harris	male	22.0	1	0	A/5 21171	7.2500	None	S
1	2	1	1	Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th...	female	38.0	1	0	PC 17599	71.2833	C85	C
2	3	1	3	Heikkinen, Miss. Laina	female	26.0	0	0	STON/O2. 3101282	7.9250	None	S
3	4	1	1	Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)	female	35.0	1	0	113803	53.1000	C123	S
4	5	0	3	Allen, Mr. William Henry	male	35.0	0	0	373450	8.0500	None	S

Servicios de Inteligencia Artificial en Azure

zure ofrece **servicios de Inteligencia Artificial listos para usar**, que permiten incorporar capacidades avanzadas sin necesidad de entrenar modelos desde cero. Estos servicios se agrupan bajo **Azure Cognitive Services** y están pensados para resolver problemas comunes de IA de forma rápida y fiable.

Incluyen capacidades de **procesamiento del lenguaje natural (NLP)**, como análisis de texto, detección de idioma o sentimiento; **visión artificial**, para reconocer imágenes, rostros u objetos; y **voz**, para convertir voz a texto, texto a voz o analizar audio. Son tecnologías ya entrenadas por Microsoft y listas para producción.

El enfoque es claramente **ingenieril**: estos servicios se consumen mediante **APIs REST o SDKs**, lo que permite integrarlos fácilmente en aplicaciones, pipelines de datos o sistemas empresariales sin conocimientos profundos de Machine Learning. El desarrollador se centra en el uso del servicio, no en el entrenamiento del modelo.

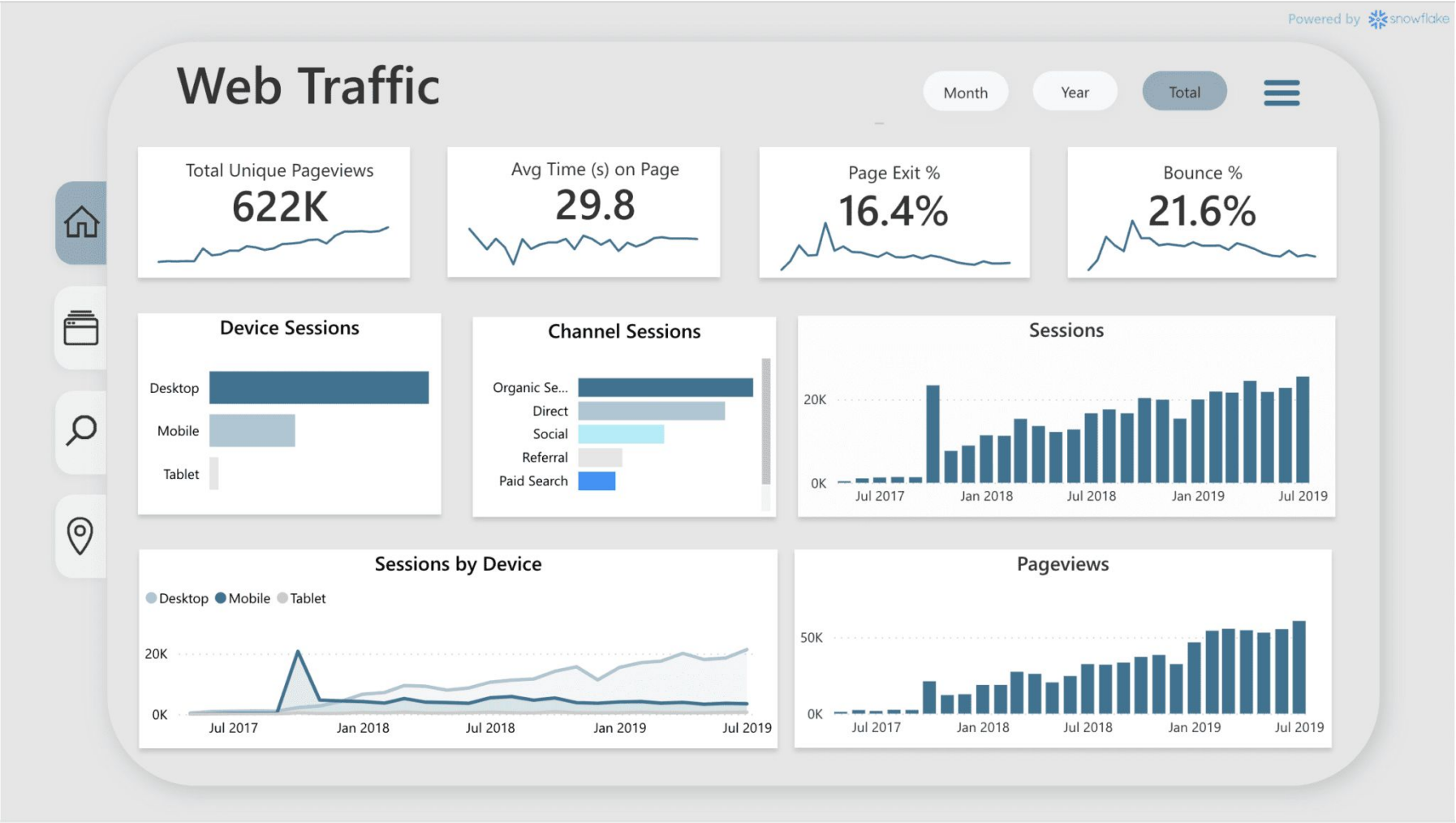
Ejemplos reales: análisis automático de comentarios, reconocimiento de imágenes, transcripción de llamadas, chatbots inteligentes.

Visualización y analítica en Azure

Power BI se integra de forma nativa con los servicios de datos de Azure. Puede conectarse directamente a **Azure Synapse Analytics**, lo que permite consultar grandes volúmenes de datos estructurados optimizados para reporting corporativo. También puede conectarse al **Azure Data Lake Storage Gen2**, accediendo a datos semiestructurados o en bruto que han sido procesados previamente.

Esta integración permite cubrir dos enfoques complementarios. El **Self-Service BI** da autonomía a los usuarios de negocio para crear sus propios informes y análisis sin depender constantemente del área técnica. El **BI corporativo**, en cambio, se basa en modelos de datos centralizados, gobernados y validados, que garantizan coherencia, seguridad y una única versión de la verdad.

En arquitecturas modernas, ambos enfoques conviven: el Data Lake y Synapse proporcionan los datos, y Power BI los convierte en valor para el negocio.


Powered by snowflake
Web Traffic
Month
Year
Total
Total Unique Pageviews
622K
Avg Time (s) on Page
29.8
Page Exit %
16.4%
Bounce %
21.6%
Device Sessions
Desktop
Mobile
Tablet
Channel Sessions
Organic Se...
Direct
Social
Referral
Paid Search
Sessions
20K
0K
Jul 2017
Jan 2018
Jul 2018
Jan 2019
Jul 2019
Sessions by Device
Desktop
Mobile
Tablet
20K
0K
Jul 2017
Jan 2018
Jul 2018
Jan 2019
Jul 2019
Pageviews
50K
0K
Jul 2017
Jan 2018
Jul 2018
Jan 2019
Jul 2019

North America Retail Supply Chain and Sales Analysis

Synopsis | Regional Analysis | Orders

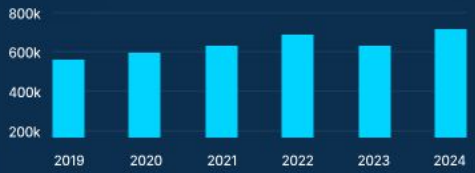
Sales
CY 733.22K | PY 609.21K
20.36%

Profit
CY 93.44K | PY 81.80K
14.24%

Orders
CY 3312 | PY 2587
28.02%

Returns
CY 289 | PY 197
46.70%

Sales trend



Business Overview by Regions

Region	Total Sales	Total Orders	Total Returns	Total Profit	Profit Ratio
West	725,457.82	3203	490	108,418.45	1.18
East	678,781.24	2848	149	91,522.78	1.16
South	391,721.91	1620	69	46,749.43	1.14
Central	501,239.89	2323	92	39,706.36	1.09

Ranking Overview

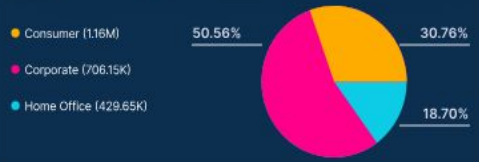
Value: Top / Bottom — Ranking option: 3

Metric: Retail Sales People / State / City / Customer

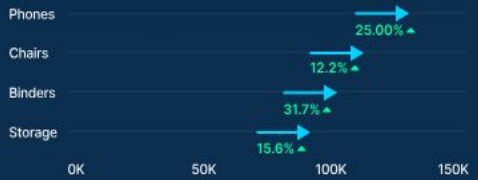
Measure By: Sales / Profit / Orders / Returns

Ranking	State	Sales
457688	California	457,687.63
310876	New York	310,876.27
138642	Washington	138,641.27

Which Segment Contributed Most Towards Total Sales?
Sum of Sales by Segment, Category and Sub-Category



Sales Growth Analysis For Top 5 Sub Categories

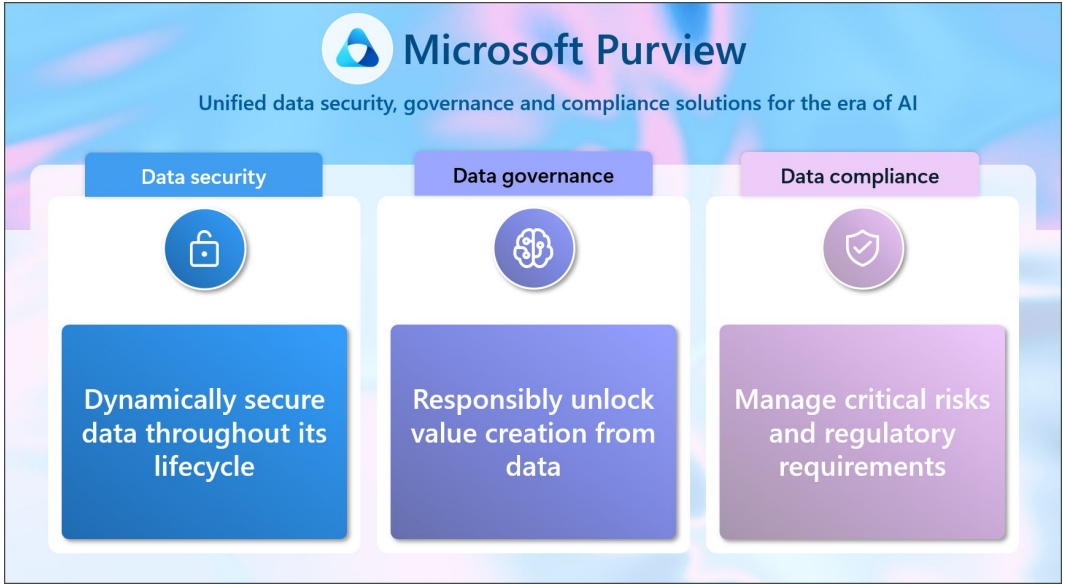


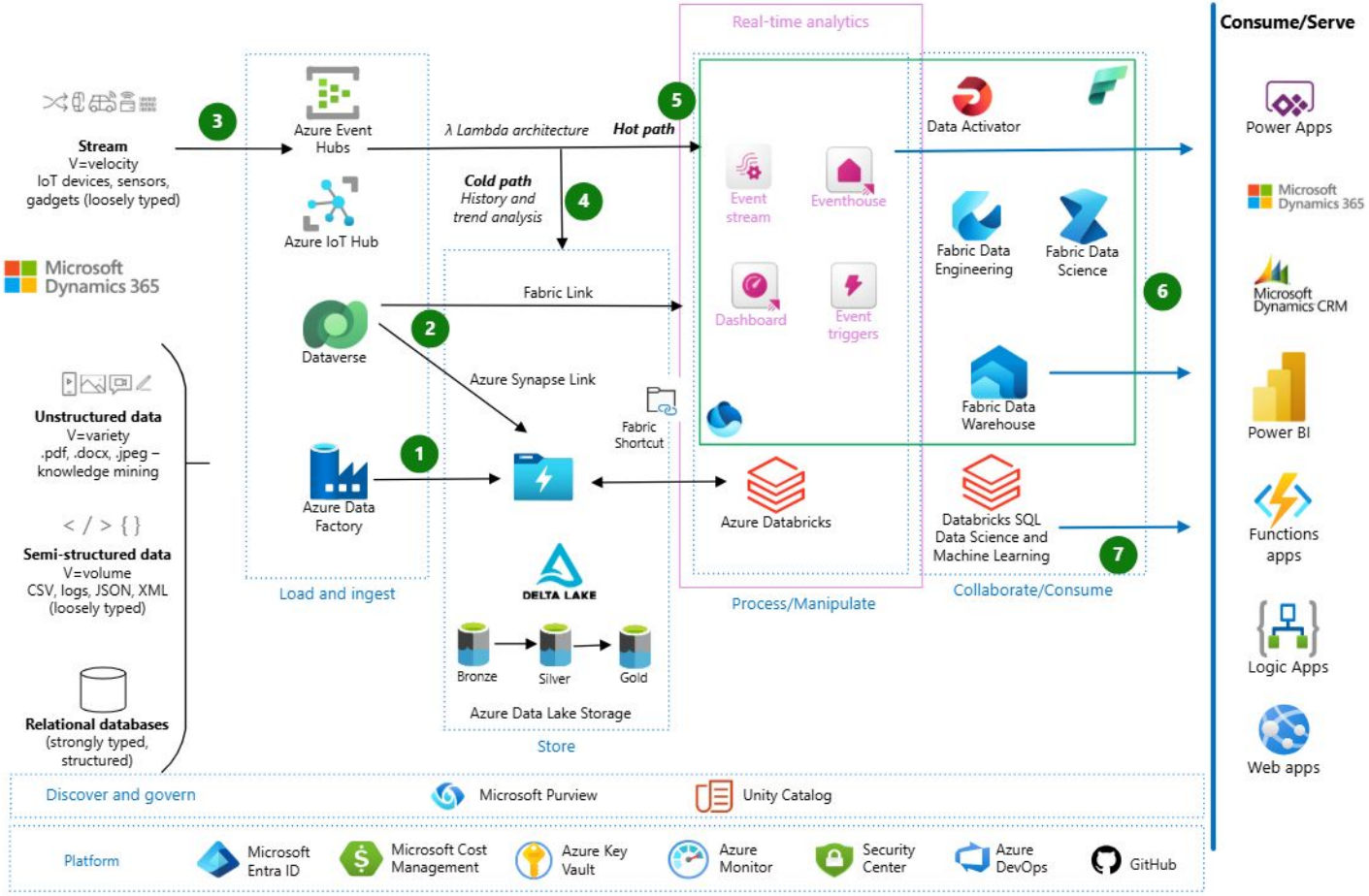
unir LA UNIVERSIDAD EN INTERNET

Seguridad y gobernanza en Azure

La seguridad en Azure se basa en la **gestión centralizada de identidades** con **Microsoft Entra ID**, que controla quién accede a qué recursos. Los permisos se asignan mediante **RBAC**, usando roles en lugar de accesos individuales.

Los datos están protegidos mediante **cifrado**, tanto en reposo como en tránsito. Para la gobernanza, **Microsoft Purview** permite catalogar los datos, conocer su origen y garantizar su uso correcto.




Real-time analytics
Consume/Serve
Stream
V=velocity
IoT devices, sensors, gadgets (loosely typed)
Azure Event Hubs
Azure IoT Hub
λ Lambda architecture
Hot path
Cold path
History and trend analysis
Microsoft Dynamics 365
Dataverse
Fabric Link
Azure Synapse Link
Unstructured data
V=variety
.pdf, .docx, .jpeg – knowledge mining
Azure Data Factory
Fabric Shortcut
Semi-structured data
V=volume
CSV, logs, JSON, XML (loosely typed)
DELTA LAKE
Bronze
Silver
Gold
Azure Data Lake Storage
Relational databases
(strongly typed, structured)
Load and ingest
Store
Event stream
Eventhouse
Dashboard
Event triggers
Azure Databricks
Process/Manipulate
Data Activator
Fabric Data Engineering
Fabric Data Science
Fabric Data Warehouse
Databricks SQL Data Science and Machine Learning
Collaborate/Consume
Power Apps
Microsoft Dynamics 365
Microsoft Dynamics CRM
Power BI
Functions apps
Logic Apps
Web apps
Discover and govern
Microsoft Purview
Unity Catalog
Platform
Microsoft Entra ID
Microsoft Cost Management
Azure Key Vault
Azure Monitor
Security Center
Azure DevOps
GitHub

Dudas y preguntas

¡MUCHAS GRACIAS¡

unir
LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

www.unir.net